Existe um limiar universal de acoplamento para a estabilidade de poucos corpos?

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Testamos a hipótese de que um único valor de acoplamento de maré entre subsistemas keplerianos determina o limiar de estabilidade de configurações de poucos corpos. Definimos uma medida padronizada, a razão entre a aceleração de maré dos corpos externos e a aceleração interna de cada subsistema, e a calculamos em nove limiares simulados de três famílias: triângulos de Lagrange com massas desiguais, anéis de Maxwell e sistemas hierárquicos. Os valores vão de 0,66% a 5,1%, uma faixa de cerca de oito vezes, o que refuta a constante universal e preserva uma regra de ordem de grandeza. Anéis com n ≤ 6 são instáveis mesmo com acoplamento muito abaixo de 1%. Propomos que a sobreposição de ressonâncias, no sentido de Chirikov, explica melhor tanto a escala comum quanto as diferenças sistemáticas entre famílias.

Palavras-chave: acoplamento de maré; limiares de estabilidade; sobreposição de ressonâncias; teorema KAM; critério de Chirikov.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 4 de 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/limiar-universal-de-acoplamento/

I. INTRODUÇÃO

Os critérios clássicos de estabilidade para configurações de poucos corpos, de Gascheau e Routh [1], de Maxwell [2] e de Mardling e Aarseth [3], foram deduzidos por caminhos diferentes e se expressam em variáveis diferentes. Uma inspeção grosseira, feita na nota anterior da série [8], sugeriu que, nos três limiares, a perturbação entre subsistemas representa alguns por cento da força que mantém cada subsistema coeso.

Esta nota testa essa heurística com uma medida padronizada e com famílias adicionais. O resultado é que a heurística não se sustenta como constante universal, mas descreve corretamente a ordem de grandeza, e que a sobreposição de ressonâncias [4, 5] oferece uma explicação mais adequada para o padrão observado.

II. MÉTODO

A. Medida de acoplamento

Cada configuração estável conhecida pode ser decomposta em subsistemas de dois corpos aproximadamente keplerianos. Para cada subsistema S, formado pelos corpos a e b, define-se

$$\varepsilon_S = \frac{\left|\sum_{k\notin S}\left(\mathbf{a}_{a,k}-\mathbf{a}_{b,k}\right)\right|}{G\left(m_a+m_b\right)/r_{ab}^2}, \tag{1}$$

em que $\mathbf{a}_{i,k}$ é a aceleração produzida no corpo i pelo corpo externo k. O numerador é a aceleração de maré, isto é, a diferença de atração que os corpos externos exercem sobre as duas extremidades do subsistema; o denominador é a aceleração relativa interna. O acoplamento da configuração é $\varepsilon = \max_S \varepsilon_S$, avaliado na configuração inicial. Para o corpo externo de um sistema hierárquico, o subsistema relevante é o par formado por ele e pelo centro de massa do binário, e a perturbação é o termo quadrupolar do binário.

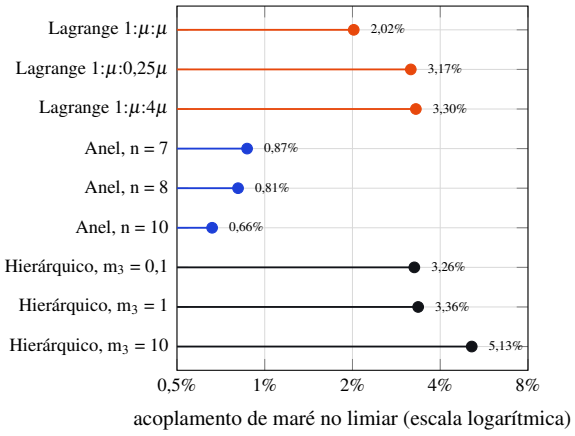


Fig. 1. Acoplamento de maré ε calculado em cada limiar de estabilidade simulado, em escala logarítmica. Os valores se distribuem entre 0,66% e 5,1%, sem um número comum.

B. Determinação dos limiares

Os limiares foram obtidos por simulação direta, com integrador leapfrog, várias perturbações por ponto e os critérios geométricos de ruptura descritos na nota anterior [8]. Em seguida, ε foi calculado exatamente no limiar.

III. RESULTADOS

A Tabela I e a Fig. 1 reúnem os nove limiares.

Os nove limiares ficam entre 0,66% e 5,1%, uma faixa de cerca de oito vezes. Isso afasta a hipótese de um número crítico universal com essa definição de acoplamento.

Tabela I. Limiares de estabilidade simulados em três famílias e acoplamento de maré ε calculado em cada limiar.

Família	Parâmetro no limiar	Subsistema dominante	ε
Lagrange 1 : μ : μ	$\mu = 0{,}0206$	dominante e um menor	2,0%
Lagrange 1 : μ : $0{,}25\mu$	$\mu \approx 0{,}032$	dominante e o menor dos dois	3,2%
Lagrange 1 : μ : 4μ	$\mu = 0{,}0083$	dominante e o menor dos dois	3,3%
Anel, $n = 7$	$\mu = 2{,}298/n^3$	central e um do anel	0,87%
Anel, $n = 8$	$\mu = 2{,}298/n^3$	central e um do anel	0,81%
Anel, $n = 10$	$\mu = 2{,}298/n^3$	central e um do anel	0,66%
Hierárquico, $m_3 = 0{,}1$	$D = 2{,}4$	terceiro e binário (quadrupolo)	3,3%
Hierárquico, $m_3 = 1$	$D = 3{,}1$	binário interno (maré)	3,4%
Hierárquico, $m_3 = 10$	$D = 5{,}8$	binário interno (maré)	5,1%

IV. DISCUSSÃO

A. Leitura dos resultados

Três observações se destacam:

- **Ordem de grandeza comum.** Nas famílias que possuem limiar, a transição para a instabilidade ocorre quando a perturbação de maré atinge de um a alguns por cento da força interna.
- **O acoplamento não basta.** Anéis com $n \leq 6$ são instáveis para qualquer massa testada, inclusive com acoplamento bem abaixo de 1%. Para essas configurações não existe limiar: a instabilidade é estrutural e não depende da intensidade da perturbação.
- **Dependência sistemática.** Os anéis têm limiar mais baixo, e decrescente com n. A instabilidade de um anel é coletiva: muitos perturbadores atuam de forma coerente, e o modo que se torna instável envolve todos os corpos. A medida local de maré não captura essa coerência. Nos sistemas hierárquicos, o limiar cresce com a massa do terceiro corpo, o que indica que a razão de massas entra no critério por um caminho além da força de maré instantânea.

B. Sobreposição de ressonâncias

O teorema KAM garante que, para perturbações suficientemente pequenas de um sistema integrável, a maior parte dos movimentos quase periódicos sobrevive [7]. A transição para o caos em larga escala ocorre, aproximadamente, quando as larguras das ressonâncias entre as frequências dos subsistemas passam a se sobrepor, o critério de Chirikov [4]. Mardling mostrou que o critério de estabilidade hierárquica pode ser derivado desse mecanismo, a partir da sobreposição das ressonâncias N:1 entre o período externo e o interno [5].

Essa formulação é compatível com as três observações. A largura de uma ressonância cresce com a raiz quadrada da intensidade da perturbação, o que justifica uma escala comum de alguns por cento. E a densidade de ressonâncias depende da estrutura de frequências de cada família, o que justifica limiares diferentes para anéis, triângulos e hierarquias, e até a ausência de limiar quando a própria estrutura de modos é instável. A ilha de instabilidade 2:1 documentada no triângulo de Lagrange [8] é um exemplo direto: ela ocorre num acoplamento menor que o limiar de Routh, por coincidência de frequências, e não por intensidade de perturbação. A distinção entre estabilidade de Lagrange e de Lyapunov em sistemas hierárquicos [6] reforça que a intensidade instantânea do acoplamento não é, sozinha, o parâmetro de controle.

C. Limitações

- A medida é avaliada apenas na configuração inicial.
- Os limiares dependem dos critérios de ruptura e do tempo de integração, que diferem entre famílias.
- Todas as configurações são planas e, salvo os anéis, circulares.

V. CONCLUSÕES

A heurística de um limiar único de acoplamento foi refutada na forma simples e sobrevive como regra de ordem de grandeza. O próximo passo natural é substituir a força de maré instantânea por uma medida de sobreposição de ressonâncias, calculada a partir das frequências próprias de cada configuração, e verificar se ela reduz a dispersão de oito vezes observada aqui.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as

perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Existe um limiar universal de acoplamento para a estabilidade de poucos corpos?. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-04, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/limiar-universal-de-acoplamento/.

[1] E. J. Routh, On Laplace's three particles, with a supplement on the stability of steady motion, Proc. London Math. Soc. 6, 86 (1875).

[2] J. C. Maxwell, On the Stability of the Motion of Saturn's Rings (Macmillan, Cambridge, 1859).

[3] R. A. Mardling and S. J. Aarseth, Tidal interactions in star cluster simulations, Mon. Not. R. Astron. Soc. 321, 398 (2001). doi.org/10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x

[4] B. V. Chirikov, A universal instability of many-dimensional oscillator systems, Phys. Rep. 52, 263 (1979). doi.org/10.1016/0370-1573(79)90023-1

[5] R. A. Mardling, Resonance, chaos and stability: the three-body problem in astrophysics, in The Cambridge N-Body Lectures, Lecture Notes in Physics 760 (Springer, Berlin, 2008), p. 59. doi.org/10.1007/978-1-4020-8431-7_3

[6] Lagrange vs. Lyapunov stability of hierarchical triple systems, arXiv:2209.08487 (2022). arxiv.org/abs/2209.08487

[7] V. I. Arnold, Small denominators and problems of stability of motion in classical and celestial mechanics, Russ. Math. Surv. 18, 85 (1963). doi.org/10.1070/RM1963v018n06ABEH001143

[8] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-03 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/mapa-de-estabilidade-poucos-corpos/